# 指令碼命令結構
## SANtricity commands

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series-cli/get-started/structure-of-a-script-command.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

指令碼命令結構 . . . . . 1
指令碼命令的結構 . . . . . 1
指令碼命令摘要 . . . . . 2
循環語法元素 . . . . . 5

# 指令碼命令結構

## 指令碼命令的結構

所有指令碼命令都有下列結構：

```
*command operand-data* (*statement-data*)
```

- 「command」表示要執行的動作。
- 「操作數資料」代表您要設定或管理的儲存陣列相關物件。
- 「陳述資料」提供執行命令所需的資訊。

"操作 數-資料"的語法具有下列結構：

```
(*object-type* | all *object-types* | [*qualifier*] (*object-type*
[*identifier*] (*object-type* [*identifier*] | *object-types*
[*identifier-list*])))
```

物件的識別方式有四種：

- 物件類型-當命令未參照特定物件時使用。
- 「* all*」參數前置詞-當命令參照儲存陣列中指定類型的所有物件時使用（例如、「* allVolumes *」）。
- 方括弧-在特定物件上執行命令時使用、以識別物件（例如、「* Volume [工程]*」）。
- 識別項清單-用於指定物件子集。將物件識別碼括在方括弧內（例如：「* Volume [銷售工程行銷]*」）。

如果您想要包含說明物件的其他資訊、則必須提供辨識符號。

此表列出與每種物件類型相關聯的物件類型和識別碼。

| 物件類型 | 識別碼 |
|---|---|
| ‘控制器’ | a或b |
| 磁碟機* | 對於附有藥櫃的機箱、請使用紙匣ID、藥櫃ID和插槽ID。或者、只要紙匣ID和插槽ID即可。 |
| "* replacementDrive* | 對於附有藥櫃的機箱、請使用紙匣ID、藥櫃ID和插槽ID。或者、只要紙匣ID和插槽ID即可。 |
| 「* driviveChannel*」 | 磁碟機通道識別碼 |
| ‘主機’ | 使用者標籤 |

| 物件類型 | 識別碼 |
| --- | --- |
| 「主機通道*」 | 主機通道識別碼 |
| 《主機組》 | 使用者標籤 |
| 「主機連接埠*」 | 使用者標籤 |
| ‘* iscsiInitiator *’ | 使用者標籤或iSCSI合格名稱（IQN） |
| 「iscsiTarget *」 | 使用者標籤或IQN |
| 《* storageArray*》 | 不適用 |
| ‘* tray *’ | 紙匣ID |
| ’* Volume *’ | Volume使用者標籤或Volume全球識別碼（WWID）（僅限「設」命令） |
| 「* Volume Copy*」 | 目標Volume使用者標籤、以及來源Volume使用者標籤（選用） |
| ’* Volume Group* | 使用者標籤<br><br>有效字元為英數字元、連字號及底線。 |

聲明資料的形式如下：

- 參數=值（例如「* raidlevel=5*」）
- 參數名稱（例如「電池安裝日期」）
- 作業名稱（例如「多餘檢查」）

使用者定義的項目（例如使用者標籤）稱為變數。在語法中、它會以斜體顯示（例如「TrayID」或「volumeGroupName」）。

# 指令碼命令摘要

由於您可以使用指令碼命令來定義及管理儲存陣列的不同層面（例如主機拓撲、磁碟機組態、控制器組態、磁碟區定義及磁碟區群組定義）、因此實際的命令數量相當龐大。不過、這些命令屬於一般類別、當您套用命令來設定或維護儲存陣列時、就會重複使用這些命令。下表列出指令碼命令的一般格式及每個命令的定義。

| 語法 | 說明 |
| --- | --- |
| `accept object {statement-data}` | 執行擱置的作業。 |
| `activate object {statement-data}` | 設定環境、以便在環境已正確設定時執行作業或執行作業。 |
| `autoConfigure storageArray {statement-data}` | 自動建立以命令中指定參數為基礎的組態。 |
| `check object {statement-data}` | 啟動作業以報告物件中的錯誤、這是同步作業。 |
| `clear object {statement-data}` | 捨棄物件部分屬性的內容。此作業具有破壞性、無法回復。 |
| `create object {statement-data}` | 建立指定類型的物件。 |
| `deactivate object {statement-data}` | 移除作業環境。 |
| `delete object` | 刪除先前建立的物件。 |
| `diagnose object {statement-data}` | 執行測試並顯示結果。 |
| `disable object {statement-data}` | 防止功能運作。 |

| 語法 | 說明 |
| --- | --- |
| `download object {statement-data}` | 將資料傳輸至儲存陣列或與儲存陣列相關的硬體。 |
| `enable object {statement-data}` | 設定要操作的功能。 |
| `load object {statement-data}` | 將資料傳輸至儲存陣列或與儲存陣列相關的硬體。此命令在功能上與「download'」命令類似。 |
| `recopy object {statement-data}` | 使用現有的Volume複製配對重新啟動Volume複製作業。您可以在重新啟動作業之前變更參數。 |
| `recover object {statement-data}` | 從儲存的組態資料和陳述式參數重新建立物件。（此命令類似於「create」命令。） |
| `remove object {statement-data}` | 移除物件之間的關聯。 |
| `repair object {statement-data}` | 修復由「Check」命令所發現的錯誤。 |
| `replace object {statement-data}` | 指定的物件會取代儲存陣列中的現有物件。 |
| `reset object {statement-data}` | 將硬體或物件恢復為初始狀態。 |

| 語法 | 說明 |
| --- | --- |
| `resume object` | 啟動暫停的作業。此作業會在暫停時從離開處開始。 |
| `revive object` | 強制物件從「失敗」狀態進入「最佳」狀態。此命令只能作為錯誤恢復程序的一部分使用。 |
| `save object {statement-data}` | 將物件的相關資訊寫入檔案。 |
| `set object {statement-data}` | 變更物件屬性。所有變更都會在命令傳回時完成。 |
| `show object {statement-data}` | 顯示物件的相關資訊。 |
| `start object {statement-data}` | 啟動非同步作業。您可以在某些作業啟動後停止。您可以查詢某些作業的進度。 |
| `stop object {statement-data}` | 停止非同步作業。 |
| `suspend object {statement-data}` | 停止作業。然後您可以重新啟動暫停的作業、並從暫停點繼續執行。 |
| `validate object {statement-data}` | 驗證安全金鑰。 |

# 循環語法元素

循環語法元素是可在指令碼命令中使用的一般參數和選項類別。下表列出週期性語法元素所使用的慣例。

| 慣例 | 定義 |
| --- | --- |
| 「* a | b*」 |
| 替代（「a」或「b」） | 「斜體字」 |
| 需要使用者輸入以完成參數（對變數的回應） | [... ]'（方括弧） |
| 零或一次發生（方括弧也會做為某些命令參數的分隔符號） | `{… （大花括號） |
| 零個或更多個事件 | （「* a |
| b | c*）」 |

下表列出週期性語法參數、以及可搭配週期性語法參數使用的值。

| 重複語法 | 語法值 |
| --- | --- |
| 「*autosup-Volge-attr- value-list*」 | 「*autosup-wlos-attr-value-Pair*」 {`*autosup-attr-value-Pair*} |
| 「*autosup-Volge-attr- Value-Pair*」 | `driveType=drive-type` |
| driveMediaType=drive-media-type | raidLevel=raid-level |
| volumeGroupWidth=integer-literal | volumeGroupCount=integer-literal |
| volumesPerGroupCount=integer-literal6 | hotSpareCount=integer-literal |
| segmentSize=segment-size-spec | cacheReadPrefetch=(TRUE |
| FALSE) securityType=(none | capable |
| enabled)7 | dataAssurance=(none |
| enabled)5 ---- | boole_ |
| `(TRUE` | FALSE) ---- |
| 「快取-齊面-修改-設定_」 | `immediate, 0, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 5, 10, 20, 60, 120, 300, 1200, 3600, infinite` |
| 容量規格 | 「*integer-let_*」（KB |

| 重複語法 | 語法值 |
| --- | --- |
| MB | GB |
| TB | 位元組） |
| 「以計數為基礎的儲存庫- spec_」 | `repositoryRAIDLevel =repository-raid-level repositoryDriveCount=integer-literal [repositoryVolumeGroupUserLabel =user-label] [driveType=drive-type4 ] [trayLossProtect=(TRUE` |
| FALSE)1] | [drawerLossProtect=(TRUE |
| FALSE)2] | [dataAssurance=(none |
| enabled)5] | ---- |
| 創建-RAID-vol-attr- value-list_' | 「_cree-RAID-volume屬性-value-pair」 {`_crede-RAID-volume：attribute-value-pair？} |
| 「_cree-RAID-volume - attribute-value-pair」 | `capacity=capacity-spec` |
| owner=(a | b) |
| cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE) |
| segmentSize=integer-literal | usageHint=usage-hint-spec ---- |
| 「cree-volume複製屬性- value-list_」 | 「_cree-volume複製-attr-value-pair」（建立磁碟區複製-複製-值配對）} |
| 「*cree-volume*複製屬性-值配對」 | `copyPriority=(highest` |
| high | medium |
| low | lowest) |
| targetReadOnlyEnabled=(TRUE | FALSE) |
| copyType=(offline | online) |
| repositoryPercentOfBase=(20 | 40 |
| 60 | 120 |
| default) | repositoryGroupPreference=(sameAsSource |

| 重複語法 | 語法值 |
| --- | --- |
| otherThanSource | default) ---- |
| 磁碟機媒體類型_ | 「（HDD |
| SSD | UNKNOKING |
| ALLMEDIA）」_HDD_表示硬碟。_SSD"表示固態磁碟。 | 磁碟機規格_ |
| 磁碟機定義為兩或三個以逗號分隔的整數值。低密度紙匣需要兩個值。高密度紙匣（具有抽取器的紙匣）需要三個值。 | 磁碟機規格清單 |
| 磁碟機規格_`*drive-spec*' | 「Dive-type」 |
| （光纖 | SATA |
| SAS）<br><br>[NOTE] ==== 韌體版本7.86及更新版本僅支援SAS磁碟機。<br><br>==== | 「_error-action」 |
| （停止 | 繼續） |
| 「乙太網路-連接埠選項」 | `enableIPv4=(TRUE` |
| FALSE) | enableIPv6=(TRUE |
| FALSE) | IPv6LocalAddress=ipv6-address |
| IPv6RoutableAddress=ipv6-address | IPv6RouterAddress=ipv6-address |
| IPv4Address=ip-address | IPv4ConfigurationMethod= (static |
| dhcp) | IPv4GatewayIP=ip-address |
| IPv4SubnetMask=ip-address | duplexMode=(TRUE |
| FALSE) | portSpeed=(autoNegotiate |
| 10 | 100 |
| 1000) ---- | 「*feature-identifier*」 |
| ⓘ 根據預設、所有功能均會啟用。SANtricity | 文件名_ |
| 「*stre-let*_」 | 」 |

| 重複語法 | 語法值 |
| --- | --- |
| 「*stre-let_*」 | hex-lety_' |
| 範圍為0x00 - 0xFF的文字。 | 「主機卡識別碼」 |
| （1 | 2 |
| 3 | 4） |
| 「主機類型」 | "tring-lit"（字型） |
| "integer-lit"（整型字型） | 以執行個體為基礎的儲存庫規格 |
| `(repositoryRAIDLevel =repository-raid-level repositoryDrives= (drive-spec-list) [repositoryVolumeGroupUserLabel =user-label] [trayLossProtect=(TRUE` | FALSE)1]) |
| [drawerLossProtect=(TRUE | FALSE)2]) |
| (repositoryVolumeGroup=user-label [freeCapacityArea=integer-literal3]) ---- 使用「* repositoryDrives*」參數指定「* repositoryRAIDLevel 」參數。請勿指定**RAID**層級或磁碟機與磁碟區群組。指定**Volume**群組時、請勿設定「 TrayLosProtect *」參數的值。 | "*ip-address*" |
| 「（**0-255**）.（**0-255**）.（**0-255**）.（**0-255**）」 | 「ipv6-address_」 |
| （0-FFFF）：（0-FFFF）：（0-FFFF）：（0-FFFF）：（0-FFFF）：（0-FFFF）：（0-FFFF）：（0-FFFF）：（0-FFFF）*<br><br>您必須輸入全部32個十六進位字元。 | 「iSCSI主機連接埠」 |
| `(1` | 2 |
| 3 | 4) ---- 視您使用的控制器類型而定、主機連接埠號碼可能是2、3或4。 |
| 「iSCSI主機連接埠選項」 | `IPv4Address=ip-address` |

| 重複語法 | 語法值 |
| --- | --- |
| IPv6LocalAddress=ipv6-address | IPv6RoutableAddress=ipv6-address |
| IPv6RouterAddress=ipv6-address | enableIPv4=(TRUE |
| FALSE) | enableIPv6=(TRUE |
| FALSE) | enableIPv4Priority=(TRUE |
| FALSE) | enableIPv6Priority=(TRUE |
| FALSE) | IPv4ConfigurationMethod=(static |
| dhcp) | IPv6ConfigurationMethod= (static |
| auto) | IPv4GatewayIP=ip-address |
| IPv6HopLimit=integer | IPv6NdDetectDuplicateAddress=integer |
| IPv6NdReachableTime=time-interval | IPv6NdRetransmitTime=time-interval |
| IPv6NdTimeOut=time-interval | IPv4Priority=integer |
| IPv6Priority=integer | IPv4SubnetMask=ip-address |
| IPv4VlanId=integer | IPv6VlanId=integer |
| maxFramePayload=integer | tcpListeningPort=tcp-port-id |
| portSpeed=(autoNegotiate | 1 |
| 10) ---- | 「_iscsiSession」 |
| `[session-identifier]` | nvsram-offset_` |
| hex-lety_' | nvsramBitSettingting_' |
| nvsram-mask, nvsram-value_'=`*xidecadecimed*' | `*integer-let*'<br>「*x hexadecimet*」值通常是從0x00到0xFF的值。 |
| nvsramByteSetting__ | nvsram-value_'=`*xexadecimed*' |
| `*integer-let*'<br>「x十六進位」值通常是從0x00到0xFF的值。 | '連接埠ID_' |
| `(0-127)` | 「RAID層級」 |
| `(0` | 1 |
| 3 | 5 |

| 重複語法 | 語法值 |
| --- | --- |
| 6) ---- | 「recover-RAID-volume - attr- value-list_」 |
| 復原-RAID-volume：attr-value-pair？' {`_recover-RAID-volume：attr-value-pair？'} | 「recover-RAID-volume - attr- value-pair」 |
| `owner=(a` | b) |
| cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE) |
| dataAssurance=(none | enabled) ---- |
| 系統儲存庫-RAID-level | `(1` |
| 3 | 5 |
| 6) ---- | 系統儲存庫-spec_' |
| 「執行個體型儲存庫規格」 | 「基於計數的儲存庫規格」 |
| 「sege-size-spec_」 | 「*integer-let_*」-所有容量均為base 2。 |
| ？？「*Serial-Number*」（序號_） | `string-literal` |
| *slotID*' | 對於大容量磁碟機匣、請指定磁碟機的匣ID值、藥櫃ID值及插槽ID值。對於低容量磁碟機匣、請指定磁碟機的匣ID值和插槽ID值。紙匣ID值為0至99。藥櫃ID值為1至5。<br><br>所有插槽ID上限為24。插槽ID值的開頭為0或1、視紙匣機型而定。<br><br>將紙匣ID值、藥櫃ID值和插槽ID值括在方括弧（[]）中。<br><br>`(drive=\(trayID,[drawerID,]slotID\)` |
| drives=\(trayID1,[drawerID1,]slotID1 … trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn\) ) ---- | 「test-devices_」 |

| 重複語法 | 語法值 |
| --- | --- |
| `controller=(a` | b) esms=(esm-spec-list)drives=(drive-spec-list) ---- |
| 「test-devices-list_」 | 「test-devices_」（測試裝置） |
| 「時區規格」 | `(GMT+HH:MM` |
| GMT-HH:MM) [dayLightSaving=HH:MM] ---- | 「*taid-list*」 |
| 「*taid*'｛`*taid*'｝」 | 「*usage-hint -spec*」 |
| `usageHint=(multiMedia` | database |
| fileSystem) ---- 控制器會使用該磁碟區的使用提示或預期的I/O特性來指出適當的預設磁碟區區段大小和動態快取讀取預先擷取。對於檔案系統和資料庫、會使用128 KB區段大小。對於多媒體、會使用256 KB區段大小。這三種使用提示都能啟用動態快取讀取預先擷取。 | 「使用者標籤」 |
| 「*stre-let_*」<br><br>有效字元為英數字元、破折號及底線。 | 「使用者標籤清單」 |
| 「*user-label*'｛`*user-label*'｝」 | volumeGroup-number_` |
| 「integer-let__」 | WWID_' |

1要使紙匣遺失保護功能正常運作、您的組態必須遵守下列準則：

| 層級 | 紙匣遺失保護的準則 | 所需的最小紙匣數量 |
| --- | --- | --- |
| 磁碟集區 | 單一磁碟匣中的磁碟集區不含兩個以上的磁碟機 | 6. |
| RAID 6 | 磁碟區群組在單一磁碟匣中不含兩個以上的磁碟機 | 3. |
| RAID 3或RAID 5 | 磁碟區群組中的每個磁碟機都位於獨立的磁碟匣中 | 3. |

| 層級 | 紙匣遺失保護的準則 | 所需的最小紙匣數量 |
| --- | --- | --- |
| RAID 1 | RAID 1配對中的每個磁碟機都必須位於獨立的磁碟匣中 | 2. |
| RAID 0 | 無法達到紙匣遺失保護。 | 不適用 |

2為了確保藥櫃遺失保護正常運作、您的組態必須遵守下列準則：

| 層級 | 藥櫃損失保護條件 | 所需的藥櫃數量下限 |
| --- | --- | --- |
| 磁碟集區 | 此集區包含來自所有五個抽取器的磁碟機、每個抽取器中的磁碟機數量相同。如果磁碟集區包含15、20、25、30、35、 40、45、50、55或60個磁碟機。 | 5. |
| RAID 6 | 磁碟區群組在單一藥櫃中不包含兩個以上的磁碟機。 | 3. |
| RAID 3或RAID 5 | 磁碟區群組中的每個磁碟機都位於獨立的磁碟櫃中。 | 3. |
| RAID 1 | 鏡射配對中的每個磁碟機都必須位於獨立的抽屜中。 | 2. |
| RAID 0 | 無法達到藥櫃損失保護。 | 不適用 |

如果您的儲存陣列組態中有一個磁碟區群組橫跨多個磁碟匣、則必須確定藥櫃遺失保護的設定與「磁碟匣遺失保護」的設定搭配使用。您可以在沒有紙匣遺失保護的情況下獲得藥櫃遺失保護。如果沒有藥櫃遺失保護、您就無法享有紙匣遺失保護。如果未將「* TrayLosProtect 」參數和「 drawerLosProtect *」參數設為相同的值、儲存陣列會傳回錯誤訊息、且不會建立儲存陣列組態。

3若要判斷可用容量區域是否存在、請執行「show volumeGroup」命令。

4預設磁碟機（磁碟機類型）為「AS」。

如果儲存陣列中只有一種磁碟機類型、則不需要「* driveType 」參數。如果您使用「*磁碟類型」參數、也必須使用「熱磁碟區計數」參數和「磁碟區群組寬度」參數。

5「資料保證」參數與「資料保證（DA）」功能有關。

資料保證（DA）功能可提升整個儲存系統的資料完整性。DA可讓儲存陣列檢查資料在主機和磁碟機之間移動時可能發生的錯誤。啟用此功能時、儲存陣列會將錯誤檢查代碼（也稱為循環備援檢查或CRC）附加到磁碟區中的每個資料區塊。資料區塊移動之後、儲存陣列會使用這些CRC代碼來判斷傳輸期間是否發生任何錯誤。可能毀損的資料既不會寫入磁碟、也不會傳回主機。

如果您想要使用DA功能、請從僅包含支援DA磁碟機的集區或磁碟區群組開始。然後建立具有DA功能的磁碟區。最後、請使用能夠執行DA的I/O介面、將這些具有DA功能的磁碟區對應至主機。具備DA功能的I/O介面包

括Fibre Channel、SAS和iSER over InfiniBand（適用於RDMA/IB的iSCSI擴充功能）。以太網iSCSI或InfiniBand上的SRP不支援DA。

> 當所有必要的硬體和I/O介面都具備DA功能時、您可以將「* dataAssurance *」參數設定為「啟用」、然後在特定作業中使用DA。例如、您可以建立包含具有DA功能磁碟機的磁碟區群組、然後在啟用DA的磁碟區群組中建立磁碟區。使用啟用DA的磁碟區的其他作業也有支援DA功能的選項。

6「**volumesPerGroupCount**」參數是指每個Volume群組容量相等的Volume數量。

7「安全性類型」參數可讓您指定要建立之磁碟區群組的安全性設定。所有磁碟區也會設定為您選擇的安全性設定。設定安全性設定的可用選項包括：

- 「無」-磁碟區群組不安全。
- 「Capable」（功能）：磁碟區群組具備安全功能、但尚未啟用安全功能。
- 「已啟用」-磁碟區群組已啟用安全功能。

> 如果您要設定「安全性類型=已啟用」、則必須為儲存陣列建立儲存陣列安全金鑰。（若要建立儲存陣列安全金鑰、請使用「create storageArray securityKey」命令。）

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。